



Mr. Kareem Mohamed

E.COMMERCE

For 4th Year Students

Electronic Commerce Payment
Systems

CA 10



0122 328 3664

f Business Administration (Kareem Mohamed)

فكرة الشابتير

استكمالاً لعملية بيع/ شراء منتج اونلاين لابد ان تكتمل خطوة الشراء، البيع بدفع قيمة المنتج ،
بنتكلم في الشابتير عن طرق دفع الاونلاين

The Payment Revolution

Critical factors that come into play in determining whether a particular method of e-payment achieves critical mass :

العوامل التي بتشجعني اني استخدم نوع معين من انواع بطاقات الدفع الالكتروني وماستخدمش نوع اخر

1. Independence: Most payment systems require the buyer to install additional hardware, or the seller to use specific software.

The most expensive/difficult are the hardware / software requirements, the less likely is the e-payment to succeed

الاعتمادات : سواء انا بائع/مشتري علشان اقدر استخدم بطاقات ائتمان بتشترط وجود هاردوير ، سوفت وير معين علشان اقدر استخدمها لذلك كلما كانت بطاقات الائتمان تتطلب وجود تطبيق (ابليكشن) هايكون استخدامها قليل

مثلا : بعض البنوك علشان اقدر احول فلوس من حساب لحساب لازم اكون محمل ابليكشن البنك نفسه

2. Interoperability and Portability: An e-payment system must mesh with existing systems and applications. And it must be supported by standard platforms

كلما كانت بطاقة الائتمان التي بستخدمها عندها القدرة انها تتلائم مع اكثر من تطبيق يكون افضل
مثلا : بطاقة ائتمان البنك الاهلي اقدر استخدمها في اي ماكينة صرف الي ، واعمل ايداع/ سحب لذلك الاقبال عليها كبير

3. Security. How safe is the transfer?

4. Anonymity (confidentiality)

اكثر حاجة بتقلق اي عميل ان بياناتك ممكن تتسرق وهناك نوع من بطاقات الائتمان يكون من السهل معرفة بياناتها
بمعني : العميل بيدور علي بطاقة ائتمان تكون علي درجة عالية من الامان والسرية

5. Divisibility: Credit cards have problems addressing low or high Payments. Any method is likely to be address if you can buy both a candy and an airplane with it

بعض البطاقات بتحدد مبلغ معين ماتقدرش تسحب اقل منه
مثلا : لو عاوز اشتري باكو شيكولاتة ب ١٠ جنيه بالفيزا مش هينفع لانها محدد اقبل مبلغ يتسحب ٥٠ جنيه لذلك اختار الفيزا التي تقدر تشتري من خلالها اقل حاجة ممكنة ، اكبر حاجة

6. Ease of Use سهولة الاستخدام

7. Transaction Fees

مثلا : لو اشترت موبايل من كارفور ب ٢٠٠٠ جنيه اللي هایتخصم من الفيزا ٢٠٠٠ + رسوم استخدام الخدمة
علشان كذا المفروض تختار الفيزا اللي بتخصم اقل رسوم للخدمة

8. International Support: E-Commerce is worldwide, so any e-payment method must be easily adopted in different countries

بختار نوع بطاقة الائتمان بختار النوع اللي يكون مقبول ف معظم الاماكن وكمان ف معظم الدول

9. Regulations: Any new payment system must adhere to a number of national and international law regulations

ماينفعش ابيع\اشترى اونلاين من غير مايكون فيه قوانين تحمي كلا من البائع ، المشتري

Processing cards online:

Authorization :	Determines whether a buyer's card is active and whether the customer has sufficient funds لما تشتري منتج باستخدام بطاقة الائتمان لازم تتأكد ان بطاقتك شغالة .. رصيدك كافي لاتمام عملية الشراء
Settlement :	Transferring money from the buyer's to the merchant's account

Using Payment Cards Online

Payment card: Electronic card that contains information that can be used for payment purposes

بطاقة ائتمان الكترونية بتحتوي علي معلومات بستخدمها في اغراض الدفع

Credit cards :	Provide the holder with credit to make purchases up to a limit fixed by the card issuer هنا العميل يسحب من فلوس البنك باستخدام بطاقة ائتمان بمبلغ محدد مثلا : عملت بطاقة ائتمان اسحب فيها من فلوس البنك بقيمة ٢٠٠٠ جنيه كل شهر ، بعد انتهاء الشهر البنك بيديني فترة سماح ولو ماسدش بيخصم من حسابي اللي عنده في البنك او ممكن يدفع جزء والباقي الشهر اللي بعدو
Charge cards :	The balance on a charge card is supposed to be paid in full upon receipt of the monthly statement

	هنا بردوا العميل بيسحب من فلوس البنك ، ولو العميل مادفعش خلال فترة السماح بيقضوا ال Card بتاعه
Debit cards :	with a debit card , the money for a purchased item comes directly out of the holder's checking account العميل هنا بيسحب من فلوسه (حسابه الشخصي) وليس من فلوس البنك

Three basic configurations for processing online payments. The EC merchant may :-

لوالشركة عاوزه اعمل تطبيق لل Payment online بستخدم طريقة من التلاتة

(1) Own the payment software : A merchant can purchase a payment-processing module and integrate it with its other EC software

الشركة تشتري بوابة مدفوعات خاصة بالشركة
بمعني : الشركة تشتري option ان ثمن المنتجات المباعه يتحول علي حساب الشركة في البنك

(2) Use a point-of-sale system (POS) operated by an acquirer :
Merchants can redirect cardholders to a POS run by an acquirer (PayPal)

الشركة جعلت فيه وسيط بينها وبين المشتري
مثلا : الشركة عملت حساب علي paypal واللي هاشتري منها يحولها قيمة المنتج علي paypal

(3) payment service provider (PSP) (payment processor) : A third-party service connecting a merchant's EC system to the appropriate acquiring bank or financial institution; PSPs must be registered with the various card associations they support (charge a percentage of each Transaction)

طرف ثالث (وسيط) بيسمح انه ينقل الفلوس من بنك المشتري لبنك البائع بشرط ان يكون الطرفين مسجلين في التطبيق دا

The key participants in processing card payments online include: (Exam Exam)

مين هما الاطراف الرئيسية في عملية الاونلاين بايمنت

1) Merchant: a company that sells products or services.

2) Acquiring bank: offers special account called an internet merchant account

that enables card authorization and payment processing
بنك البائع (التاجر) الذي يسمح له أنه يحط فيه كل معاملاته التجارية

3)Credit card association: the financial institution providing card services to banks

الشركات المالية التي تنتج بطاقات الائتمان

Ex : (Visa , MasterCard)

4)Customer: the individual possessing the card

5)Issuing bank: the financial institution that provides the customer with the card

6)Payment processing service (payment service provider=PSP) :
a service that provides a connectivity among merchants, customers, and financial networks, which enables authorization and payments

الطرف الذي يربط بين البائع /المشتري

7)Processor: the data center that processes card transactions and settles funds to merchants

مركز البيانات ... بمعنى : بطاقات الائتمان مش فقط بتحتوي علي معلومات عن رصيدك ايضا بتحتوي علي بياناتك الشخصية ، العنوان ، رقم البطاقة ☐

❧ Fraudulent card transactions :

أسوأ الحاجات التي ممكن تقابلني في الدفع الالكتروني ، هو النصب بس الفكرة هنا هو النصب مسئولية مين ؟
مثلا : اشتريت تلاجة من محل اجهزة منزلية ودفعت عن طريق بطاقة الائتمان لو اتسحب رصيدي كله
تبقى مسئولية مين ! او انتا هاتشك في مين ؟

1)In the online world, merchants are held liable for fraudulent transactions.

في حالة النصب /الغش ال Merchant هو المسئول

2)Merchants can incur additional fees and penalties imposed by the card associations

☐التاجر هو المسئول قدامي انه يتحمل التكلفة

3)Costs associated with combating fraudulent transactions are also the merchant's responsibility

❧ Key tools used in combating fraud (VVV imp) :

ايه الطرق التي ممكن استخدمها علشان احمي نفس من النصابين ؟

✦ Address Verification System (AVS) :

Detects fraud by comparing the address entered on a Web page with the address information on file with the cardholder's issuing bank

✦ **Card verification number (CVN) :**

Detects fraud by comparing the verification number printed on the signature strip on the back of the card with the information on file with the cardholder's issuing bank

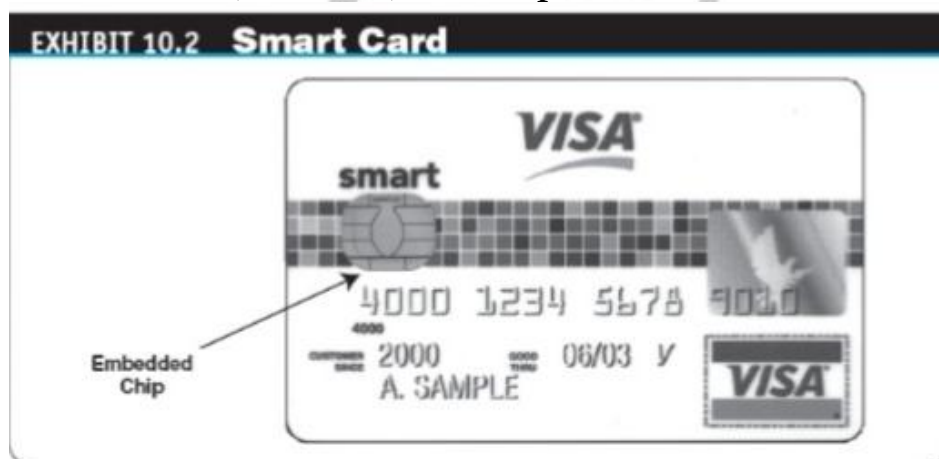
✦ **Card association payer authentication services (VbV)** **VERIFIED BY VISA :**

A solution created by the credit card associations to provide additional fraud protection by asking card holders to authenticate themselves to their issuing bank at the same time of purchasing.

مثلا : البنوك حاليا في حالة سحب/ ايداع اي مبلغ بتتبع مسج للعميل تبليغه والمسج دي يكون فيها كود او لتأكيد عملية السحب علشان تضمن ان صاحب الفيزا هو اللي عمل سحب/ ايداع مش اي حد ثاني ودي خدمة مقدمة من شركات بطاقات الائتمان نفسها زي فيزا

* **Smart card:**

An electronic card containing an embedded microchip that enables predefined operations or the addition, deletion, or manipulation of information on the card



ال Microchip الموجودة في بطاقة الائتمان بيتسجل عليها كل بياناتي من (الاسم ، العنوان ، رقم التليفون ، رقم الحساب) وهكذا

☞ **Types of Smart Card:**

Contact card :

A smart card containing a small gold plate on the face that when inserted in a smart card reader makes contact and passes data to and from the embedded microchip

مثلا : لما تكون في كارفور وتيجي تحاسب علي مشترياتك الكاشير بياخد بطاقة الائتمان ويلمسها للسطح الملامس للماكينه بتاعته

	
Contactless (Proximity) Card :	A smart card with an embedded antenna, by means of which data and applications are passed to and from a card reader unit or other device without contact between the card and the card reader نفس المثال : هنا الكاشير بياخد بطاقة الائتمان ويعديها علي الجهاز بتاعه 
Smart Card Reader :	Activates and reads the contents of the chip on a smart card, usually passing the information on to a host system عبارة عن جهاز بيتتم من خلاله قراءة الداتا الموجودة في بطاقة الائتمان  Smart Cards Reader

Smart Card Operating System :	Special system that handles file management, security, input/output (I/O), and command execution and provides an application programming interface (API) for a smart card الابليكيشن (البرنامج) الموجود دا ال card reader واللى هايستخدملى يا تمام عملية الشراء
Stored-value card:	A card that has monetary value loaded onto it and that is usually rechargeable بطاقة القيمة المخزنة : دي بطاقات ذات قيمة نقدية وبتكون قابلة للشحن

Stored-value cards come in two varieties

****Closed loop:** are single-purpose cards issued by a specific merchant or merchant group

مثلا : في ملاهي كافور في card للألعاب بيتشحن ولما بيخلص بيتشحن تاني وال card دا ماينفعش
اتعامل بيه في ملاهي دريم بارك يعني card محدد لشركة او مكان واحد فقط

****Open loop:** are multipurpose cards that can be used to make debit transactions at a variety of retailers

هنا card يمكن استخدامه لمجموعة شركات وليس شركة واحدة
مثلا : لو معاك Card لكل الفروع التابعة لمجموعة امريكانا (كنتاكي ، بابلو ، كوستا) يعني في اكثر
من مكان

To be continue

*** MCQ :**

1-Factors that come into play in determining whether a particular method of e-payment achieves critical mass include each of the following except

- A) dependence.
- B) ease of use.
- C) divisibility.
- D) regulations.

2-An electronic card that contains information that can be used for payment purposes best describes

- A) host card.
- B) payment card.
- C) funds card.
- D) pocket card.

3-A(n) _____ is a third-party service connecting a merchant's EC system to the appropriate acquiring bank or financial institution.

- A) Internet service provider (ISP)
- B) payment service provider (PSP)
- C) application service provider (ASP)
- D) credit service provider (CSP)

4-Which of the following participants in the online card payment

process is the data center that processes card transactions and settles funds to merchants?

- A) processor
- B) merchant
- C) customer
- D) acquiring bank

5-Which of the following participants in the online card payment process is the financial institution that provides card services to banks?

- A) issuing bank
- B) credit card association
- C) acquiring bank
- D) processor

6-_____ offer Internet Merchant Accounts, which are special accounts for credit card authorization and payment processing.

- A) Acquiring banks
- B) Issuing banks
- C) Credit card associations
- D) Payment processing services

7-An electronic card containing an embedded microchip that enables predefined operations or the addition, deletion, or manipulation of information on the card best defines

- A) pocket card.
- B) smart card.
- C) EPROM card.
- D) secure card.

8-_____ are used for applications in which the data must be processed very quickly (e.g., mass-transit applications, such as paying bus or train fares) or when contact is difficult (e.g., security-entering mechanisms to buildings).

- A) Contact cards
- B) Contactless cards
- C) RFID cards
- D) EEPROM cards

9-Which of the following activates and reads the contents of the chip on a smart card, usually passing the information on to a host system?

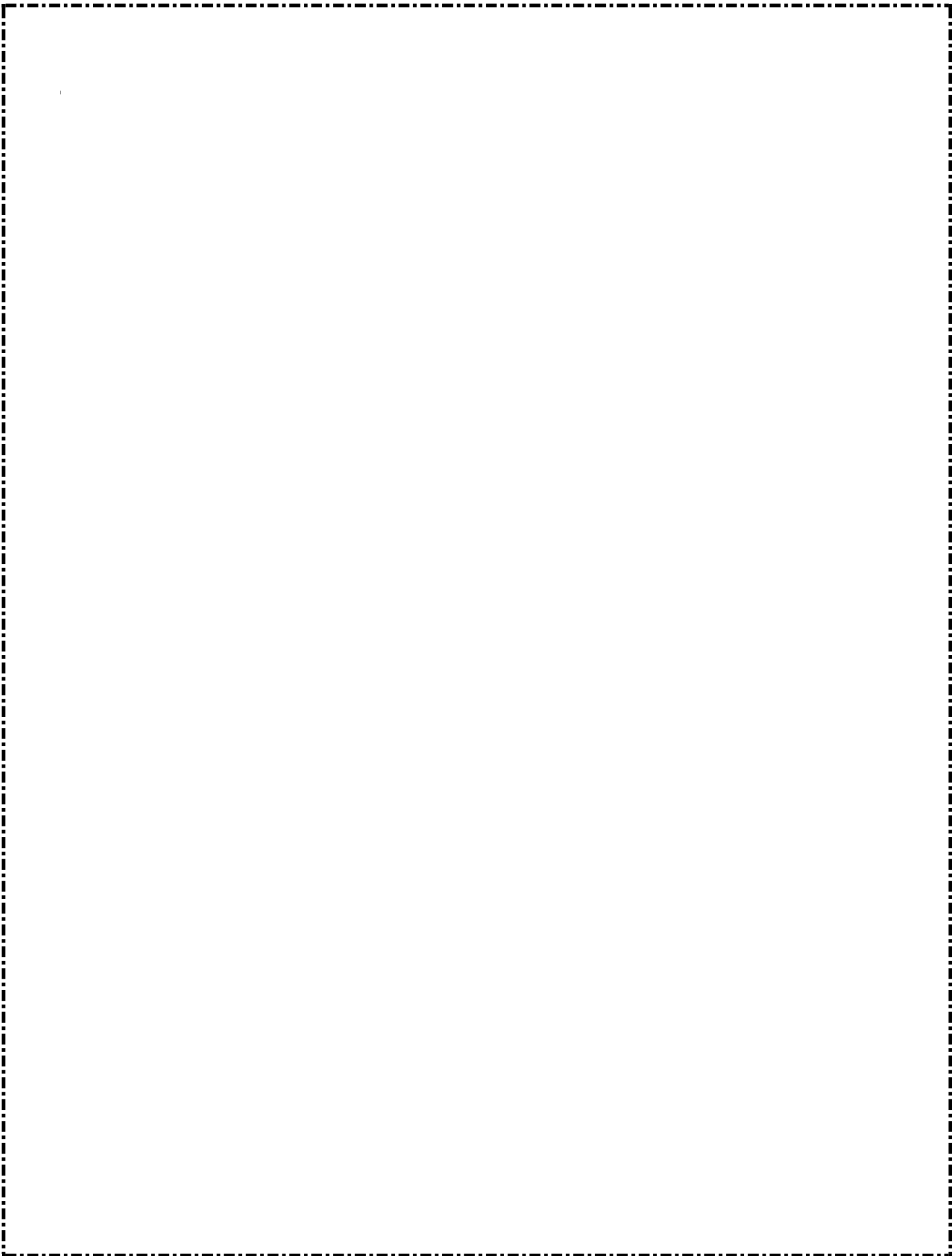
- A) cloud reader
- B) transmit reader
- C) smart card reader
- D) cube reader

10-A _____ is a card that has monetary value loaded onto it and is usually rechargeable.

- A) contact card
- B) contactless card
- C) stored-value card
- D) closed loop card

*** Answer :**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	B	A	B	A	B	B	C	C



*** e-micropayments:** Small online payments, typically under \$10

المدفوعات صغيرة الحجم : التي قيمتها تعادل 10 دولار

مثلا : لو اشتري باكو شيكولاته اونلاين قيمته 10 دولار ، تكاليف ال processing ممكن تعدى قيمة باكو الشيكولاته نفسه

Five basic micropayment models that do not depend solely or directly on credit or debit cards

1)Aggregation: payment from a single consumer are batched together and proceeds only after a certain time period has expired (20 business days) or a certain monetary threshold

هنا العميل لو متعود انه يشتري مثلا كل يوم باكو شيكولاته بدل ما يدفع كل يوم قيمة باكو الشيكولاته وتكلفه مصاريف processing بتاعته تتجاوز قيمته ، بيعمل تجميع وبيحاسب عليها بالشهر او كل 20 يوم وبكدا يكون وفر قيمة المصاريف

2)Direct payment (phone bill)

هنا العميل ممكن يدفع فواتير قيمتها بسيطة زي فاتورة الموبايل/النت/الغاز وهكذا باستخدام الموبايل مثلا : لو حمل ابلليكشن البنك الاهلي بقدر ادفع كل فواتيري من خلاله

3) Stored value: up-front payments are made to a debit account and then purchases are deducted as they are made

مدفوعات مقدمة باستخدام حسابك البنكي
مثلا : لو عندك حساب في البنك وبتشتري منتج اونلاين اقدر استخدام الحساب دا في دفع قيمة مشترياتي من خلال انك بدخل رقم الحساب وبيتم الخصم مباشرة من حسابك
ملحوظة : هنا مش بتستخدم Debit card or credit card

Click to Add title

1)Subscriptions: payment covers access to content for a defined period of time (wall street journal)

مثلا : لو مشترك في Netlfix, beinsport اقدر اسدد قيمة الاشتراك الشهري ايشا اونلاين

2) A la carte: vendors process purchases as they occur and rely on the volume of purchases to negotiate lower credit and debit card processing fees (MacDonald's)

مثال واقعي : فيه عملاء بتتعامل مع ماكدونالدز من خلال بطاقة الائتمان , ماكدونالدز متعاقد مع (فيزا, ماستر) انها بتاخذ نسبة من اجمالي العمليات اللي تمت من خلاله علي مدار اليوم وليس كل عملية منفصلة

* **e-check:** A legally valid electronic version or representation of a paper check

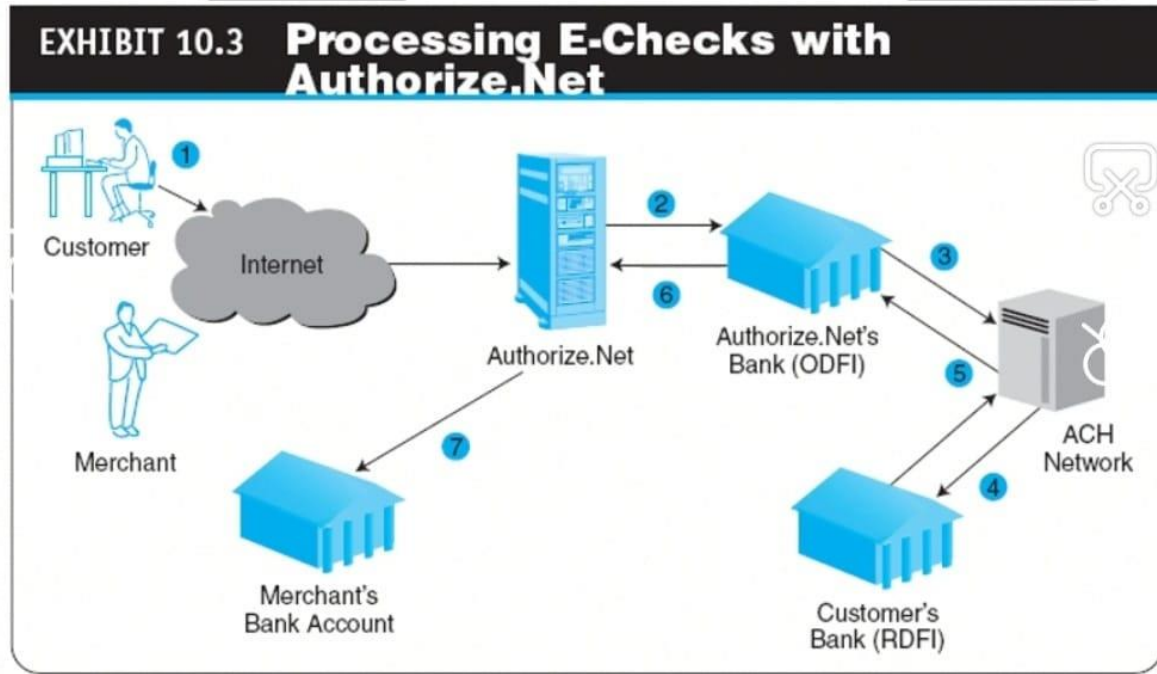
الشيك الالكتروني ويعتبر بديل للشيك الورقي

* **Automated Clearing House (ACH) Network :**

A nationwide batch-oriented electronic funds transfer system that provides for the interbank clearing of electronic payments for participating financial institutions

علشان يقدر المشتري يستخدم الشيك الالكتروني فى تعاملاته مع البائع ، العملية دي بتتم باستخدام ال ACH

هو عبارة عن نظام بيسمح بتحويل المبالغ المالية من جهة الي جهة اخري ويعتبر رابط ما بين بنك البائع /المشتري ..يعتبر الضامن ان العملية تمت بطريقة سليمة



Mobile Payment

****Mobile payment:** payment transactions initiated or confirmed using a person's cell phone or smartphone

فكرة ان العميل يقدر يدفع قيمة مدفوعاته/مشترياته باستخدام الموبايل تسمى Mobile payment
مثلا : فوادافون بتوفر خدمة المدفوعات من خلال ابلبيكشن انا فوادافون او فوادافون كاش , نقدر ندفع فاتورة , نشحن رصيد , نحول فلوس وهكذا

MOBILE REMOTE PAYMENTS

Making Mobile Payments

1) The payer (buyer) initiating the payment sets up an account with a mobile payment service provider (MPSP).

نفس المثال : العميل يعمل اكونت على ابلكيشن فودافون (انا فودافون) ودا بيسي مي MPSP ويباخذ العميل ايميل & باسورد

2) The user selects an item to purchase. The merchant asks for a payment.

لو العميل بيشتري منتج اونلاين , علشان عملية البيع تكتمل لازم يدفع قيمة المنتج اللي حددوا

3) To make the payment, the payer sends a text message (or a command) to the MPSP that includes the dollar amount and the receiver's mobile phone number.

العميل بيبعت مسج للابليكشن بقيمة المبلغ , ورقم الشخص (البائع) اللي هايتحولوا الفلوس

4) The MPSP receives the information and sends a message back to the payer, confirming the request and asking for the customer's PIN

البرنامج بيستقبل المعلومة او الطلب اللي طلبه العميل

5) The payer receives the request on his or her mobile device and enters the PIN.

بعد كدا الابليكشن بيطلب من العميل انه يأكد على الاوردر وتحط ال Pin number بتاعك علشان تتم عملية التحويل بنجاح

6) After the MPSP receives the payer's PIN, money is transferred to the receiver's account (credit card or bank account). The payer's account is debited

بمجرد ما العميل يأكد على التحويل , يتم تحويل الفلوس من حساب المشتري الي حساب البائنه

7) After the transaction occurs, the payment information is sent to the payer's mobile device and his or her account at MPSP is debited.

وبعد ما بيتم التحويل بتتبع مسج للعميل نصها كالتالي : تم تحويل مبلغ **الي رقم *** ورصيد حسابك الحالي ****دي معناها ان العملية تمت بنجاح

B2B Electronic Payments

****Enterprise invoice presentment and payment (EIPP) :** Presenting and paying B2B invoices online

طريقة من خلالها بيتم دفع الفواتير من شركة الي شركة
بمعنى : شركة بتدفع ثمن البضاعة لشركة اخرى اون لاين , التطبيق اللي بيقوم بالعملية دى اسمه EIPP والفواتير بتظهر بردوا بشكل اون لاين

EIPP Models (Exam Exam)

علشان تتم عملية البيع بين شركتين لازم طرف من ال 3 اطراف يكون عندو الابليكيشن

(1) Seller Direct: the seller controls the EIPP applications in which it comprises a one-to-many relationship, linking one seller to multiple buyers
هنا الابليكشن عند البائع

(2) Buyer Direct: the buyer controls the EIPP applications in which it comprises a one-to-many relationship, linking one buyer to multiple sellers
هنا الابليكشن عند المشتري

(3) Consolidator: an intermediary collecting or aggregating invoices from multiple sellers for multiple buyers
هنا الابليكشن عند الوسيط

EIPP Options:

♦ ACH Network

♦ **purchasing cards (p-cards) :**

Special-purpose payment cards issued to a company's employees to be used solely for purchasing nonstrategic materials and services up to a preset dollar limit

هنا الشركة بتصدر بطاقة للموظفين بتوعها تمكّنهم من شراء منتجات من شركات معينه وطبعا كل بطاقة بيبكون لها limit بمبلغ محدد

*** letter of credit (L/C):** A written agreement by a bank to pay the seller, on account of the buyer, a sum of money upon presentation of certain documents

خطاب ضمان بيطلع من البنك للعميل اللي البنك واثق فيه سواء كان للبائع/المشتري والمشتري مادفعش البائع ياخذ فلوسو من البنك

End of Ch (10)

* MCQ :

1-Special-purpose payment cards issued to a company's employees to be used solely for purchasing nonstrategic materials and services up to a preset dollar limit best defines

- A) purchasing cards. B) smart cards.
C) mobile cards. D) desk cards.

2-In global trade, a _____ is a written agreement by a bank to pay the seller, on account of the buyer, a sum of money upon presentation of certain documents.

- A) trade card payment B) letter of credit
C) micropayment D) bank check

3-) For sellers the main benefit of a letter of credit (L/C) is

- A) reduced risk because the bank assures the creditworthiness of the buyer.
B) reduced risk because the bank assumes the costs.
C) greater customer loyalty.
D) improved buyer satisfaction.

4-Small online payments, typically under \$10, are referred to as _____.

- A) e-micropayments B) e-minipayments
C) automated payments D) contactless payments

5-The basic micropayment model where micropayments are added to a monthly bill for existing services best describes

- A) subscriptions. B) stored value.
C) direct payment. D) aggregation.

6-EIPP models include each of the following except

- A) consolidator. B) seller direct.
C) buyer direct. D) intermediate.

* Answer :

1	2	3	4	5	6
A	B	A	A	C	D

• MOBILE PROXIMITY PAYMENTS

- Mobile proximity payments are used for making purchases in physical stores or transportation services.
- Proximity payments involve a special mobile phone equipped with an integrated chip or smart card, a specialized reader that recognizes the chip when the chip comes within a short distance of the reader, and a network for handling the payment.